MATERI 04 • JARINGAN KOMPUTER

Kabel LAN & Media Transmisi

Modul lengkap mempelajari pengertian kabel LAN, fungsi, jenis media transmisi, konektor, hingga standar warna jaringan komputer.

Pengenalan: Apa Itu Kabel LAN?

Kabel LAN adalah kabel yang digunakan sebagai media transmisi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan lokal atau *Local Area Network* (LAN). Dengan menggunakan kabel jaringan, perangkat seperti komputer, laptop, switch, router, dan perangkat lainnya dapat saling berkomunikasi dan bertukar data.

01 Fungsi Kabel LAN

Fungsi penting kabel LAN dalam jaringan komputer.

🔗 Hubungkan Perangkat

Menghubungkan komputer dan perangkat jaringan agar dapat saling berkomunikasi.

📡 Mengirim Data

Menjadi media untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya.

⚡ Koneksi Stabil

Koneksi menggunakan kabel umumnya lebih stabil dibandingkan wireless.

🌐 Membangun LAN

Digunakan untuk membangun jaringan lokal di rumah, sekolah, lab, dan kantor.

02 Jenis-Jenis Kabel Jaringan

Varian kabel sebagai media transmisi data.

🔌 UTP (Unshielded Twisted Pair)

Deskripsi: Kabel jaringan dari beberapa pasang tembaga dipilin tanpa pelindung.
Penggunaan: LAN rumah, sekolah, lab, kantor.
Konektor: RJ45.

🛡️ FTP (Foiled Twisted Pair)

Deskripsi: Memiliki lapisan foil sebagai pelindung tambahan mengurangi gangguan elektromagnetik.
Penggunaan: Lingkungan butuh perlindungan ekstra.
Konektor: RJ45.

💡 Fiber Optic

Deskripsi: Menggunakan serat kaca/plastik untuk mengirim data dalam bentuk cahaya.
Penggunaan: Koneksi jarak jauh & kecepatan tinggi.
Konektor: SC • LC.

📺 Coaxial

Deskripsi: Konduktor tembaga tengah dikelilingi isolator & pelindung berlapis.
Penggunaan: Televisi kabel & sistem komunikasi.
Konektor: BNC.

03 Kabel UTP dan Konektor RJ45

Struktur fisik kabel UTP.

🧵 Struktur Kabel UTP

Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga (8 inti) yang masing-masing memiliki pasangan warna solid dan putih bergaris warna. Delapan inti kabel disusun ke konektor RJ45 sesuai standar.

04 Jenis Kabel Berdasarkan Susunan

Konfigurasi Straight, Crossover, dan Rollover.

➡️ Straight-Through

Ujung kabel sama. Digunakan untuk beda perangkat. **Contoh:** PC → Switch

🔄 Crossover

Ujung kabel berbeda (Transmit & Receive ditukar). **Contoh:** PC → PC

🔧 Rollover

Pin dibalik untuk koneksi konsol perangkat. **Contoh:** PC → Console

05 Standar T568A dan T568B

Standar penentuan urutan warna konektor RJ45.

Standard T568A (A)

1. Putih-Hijau | 2. Hijau
3. Putih-Oranye | 4. Biru
5. Putih-Biru | 6. Oranye
7. Putih-Cokelat | 8. Cokelat

Standard T568B (B)

1. Putih-Oranye | 2. Oranye
3. Putih-Hijau | 4. Biru
5. Putih-Biru | 6. Hijau
7. Putih-Cokelat | 8. Cokelat

06 Urutan Warna Kabel UTP

Delapan posisi pin pada konektor RJ45 beserta fungsinya.

PIN	WARNA KABEL	FUNGSI
1	Putih-Oranye	Transmit +
2	Oranye	Transmit −
3	Putih-Hijau	Receive +
4	Biru	Pasangan kabel
5	Putih-Biru	Pasangan kabel
6	Hijau	Receive −
7	Putih-Cokelat	Pasangan kabel
8	Cokelat	Pasangan kabel

07 Perbandingan Jenis Kabel

Ringkasan karakteristik seluruh media transmisi.

JENIS	MEDIA	KARAKTERISTIK	PENGGUNAAN
UTP	Tembaga	Praktis dan umum	LAN rumah, sekolah, kantor
FTP	Tembaga + foil	Perlindungan tambahan	Area gangguan elektromagnetik
Fiber Optic	Serat optik	Kecepatan tinggi & jarak jauh	Backbone & koneksi jauh
Coaxial	Tembaga	Pelindung berlapis	Televisi kabel & komunikasi

💡 **Yang Perlu Kamu Ingat**

Kabel LAN digunakan sebagai media transmisi menghubungkan perangkat jaringan lokal. Jenis kabel meliputi **UTP**, **FTP**, **Fiber Optic**, dan **Coaxial**. Untuk UTP dengan konektor RJ45, susunan warna mengikuti standar **T568A** atau **T568B**.